

# 미 해병대 공개 교범 요약

이 자료들은 '탑재 모의모델'을 구현하려면 어떤 데이터를 가져야 하는가를 거의 그대로 보여줍니다. 국내 RFP를 분석할 때도 미국 해병대의 Embarkation 문서 구조를 많이 참고합니다.

## 1. 탑재계획(Load Plan)의 전체 구조

미 해병대는 탑재계획(Load Plan)을 단순한 도면이 아니라 여러 문서를 묶은 데이터 패키지로 관리합니다. 기본 구성은 다음과 같습니다.

Load Plan

- Cover Sheet
- Cargo & Loading Analysis Table
- Vehicle Summary & Priority Table
- Unit Personnel & Tonnage Table
- Stowage Diagram
- Deck Loading Diagram
- Manifest
- Landing Sequence

이 자체가 탑재 모의모델의 데이터베이스 구조라고 봐도 됩니다.

## 2. Vehicle Summary & Priority Table

가장 중요한 테이블입니다.

| 필드             | 의미                            |
|----------------|-------------------------------|
| Vehicle ID     | 차량 식별번호                       |
| Unit           | 소속부대                          |
| Vehicle Type   | K808, KAAV 등                  |
| Weight         | 중량                            |
| Height         | 높이                            |
| Length         | 길이                            |
| Width          | 폭                             |
| Landing Serial | 상륙순서                          |
| Priority       | 적재 우선순위                       |
| TCN            | Transportation Control Number |

미 해병대는 차량 하나당 최소 이 정도 데이터를 관리하도록 규정합니다.

## 3. Cargo & Loading Analysis Table

차량뿐 아니라 모든 화물을 관리합니다.

예를 들면

탄약  
식량  
의료품  
공병장비  
연료  
컨테이너  
팔레트

각 항목마다

- 중량
- 체적
- 위험물 여부
- 적재 위치
- 하역 우선순위

가 들어갑니다.

---

## 4. Stowage Diagram

이게 디지털 트윈과 가장 연결되는 부분입니다.

함정 갑판을 2D 또는 3D로 표현하고

□□□□□□□□  
□ KAAV □  
□□□□□□□□  
□ K1 □  
□□□□□□□□

처럼 차량 위치를 배치합니다.

여기서 계산하는 것은

- 충돌 여부
- 램프 접근 가능
- 회전 가능
- 폭 간섭
- 기동 간섭
- 해치 간섭

입니다. 과거부터 차량 패턴(template)을 갑판 도면 위에 배치하는 방식이 사용됐고, 현재는 이를 ICODES 같은 디지털 도구로 수행합니다.

---

## 5. Deck Loading Diagram

Stowage Diagram보다 한 단계 더 상세합니다.

예를 들어

Deck 1

KAAV  
K808  
Truck

Deck2

Tank  
Fuel  
Ammo

뿐 아니라

- 고박 위치
- 이동 동선
- 갑판별 적재량

까지 표현합니다.

---

## 6. Landing Sequence

이게 상륙작전의 핵심입니다.

예를 들어

Wave1

KAAV 1  
KAAV 2  
KAAV 3

Wave2

Tank

Wave3

Truck

즉,

**상륙순서 = 적재순서**

가 되도록 계획합니다.

그래서 미 해병대는 **Combat Loading**을 원칙으로 합니다. 공간 효율보다 상륙 순서를 우선하는 방식입니다.

---

## 7. 탑재 모의모델에서 필요한 DB

국내 사업이라면 내부 DB도 거의 아래와 같은 형태일 가능성이 큼니다.

| 테이블         | 주요 컬럼               |
|-------------|---------------------|
| Ship        | 길이, 폭, 갑판, 램프, 허용하중 |
| Deck        | Deck ID, 높이, 면적     |
| Vehicle     | 제원, 중량, 회전반경        |
| Unit        | 부대 편성               |
| Cargo       | 위험물, 체적, 우선순위       |
| LoadingPlan | 적재 위치               |
| LandingPlan | 상륙 순서               |
| Route       | 차량 이동 경로            |
| Constraint  | 간섭, 높이, 하중 제한       |

## 이걸 보면 떠오르는 업체

이 정도 데이터 구조와 기능을 구현하려면 단순 BAS 업체가 아니라 다음 기술이 필요합니다.

- 3D 공간 모델링
- CAD/BIM 연동
- 최적화 알고리즘(Optimization)
- M&S 엔진
- Rule-based 제약조건 처리
- 물류 시뮬레이션

그래서 저는 이 사업의 핵심은 **BAS가 아니라 'ICODES와 유사한 탑재계획 시스템'을 국내화하는 것**에 가깝다고 봅니다. 공개 자료를 보면 미 해병대도 **ICODES 기반의 Deck Diagram과 Load Plan**을 중심으로 탑재계획을 수행하고 있으며, 국내 사업도 이 개념을 상당 부분 참고했을 가능성이 높습니다.